

## A2.1 El planeta tiene fiebre: ¿cómo funciona y qué podemos hacer?

### El fenómeno del efecto invernadero.

El efecto invernadero es un fenómeno natural que aumenta la temperatura de nuestro planeta, haciéndolo apto para la vida.

Nuestro planeta recibe radiación solar, que calienta la superficie. Esta radiación es de longitud de onda corta, por lo que los gases de efecto invernadero que rodean la Tierra la atraviesan libremente.

Por el contrario, cuando el planeta se calienta, emite radiación térmica: radiación infrarroja. Sin embargo, al ser de longitud de onda larga, los gases de efecto invernadero impiden que escape completamente al espacio. Parte de la radiación térmica logra eludir los gases de efecto invernadero, pero una parte significativa se refleja, aumentando la temperatura de la Tierra.

Sin embargo, las acciones humanas han aumentado la densidad de los gases de efecto invernadero, provocando que cada vez más calor permanezca en la Tierra y provocando el calentamiento global.

Los gases de efecto invernadero incluyen: dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ), metano ( $\text{CH}_4$ ), óxido nitroso ( $\text{N}_2\text{O}$ ), ozono ( $\text{O}_3$ ), vapor de agua ( $\text{H}_2\text{O}$ ) y gases artificiales llamados clorofluorocarbonos (SFC).

### Neutralidad de carbono.

La neutralidad de carbono es la reducción a cero de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad humana.

Esto se puede lograr reduciendo la dependencia de los recursos que producen directamente gases de efecto invernadero (carbón, petróleo), utilizando fuentes de energía limpia (hidráulica, eólica, solar, biomasa y geotérmica), y fomentando la solidaridad global y uniendo esfuerzos para abordar problemas globales.

### Las consecuencias.

1. **Calentamiento global:** Debido al desarrollo industrial se ha incrementado la liberación de gases de efecto invernadero, que impiden que el calor escape del planeta, provocando que toda la superficie experimente un calentamiento notable.
2. **Aumento del nivel del agua:** Este problema está directamente relacionado con el primero. Debido al calentamiento global, grandes glaciares han comenzado a derretirse, provocando el aumento del nivel del mar a nivel mundial. Esto conlleva un aumento en la frecuencia de desastres naturales en zonas cercanas al mar.
3. **Extinción de especies:** Muchos animales no pueden adaptarse a los dramáticos cambios climáticos que tienen un impacto significativo en sus hábitats, provocando una rápida disminución de sus poblaciones.